

MANUAL DA PRIMEIRA ENTREGA

Projeto Integrador — Modelagem de Dados

Do problema real ao Modelo Conceitual de Dados

1. QUAL É O DESAFIO?

Nesta primeira etapa, sua equipe assumirá o papel de uma **startup de tecnologia** contratada para ajudar uma micro ou pequena empresa que enfrenta problemas de organização das informações.

Pode ser uma:

- livraria;
- lanchonete;
- pet shop;
- loja;
- oficina;
- clínica;
- escola;
- empresa de serviços;
- ou outro negócio previamente definido pela equipe.

O problema é simples de entender:

A empresa possui informações, mas elas estão desorganizadas e os processos não estão claramente estruturados.

Sua missão será transformar esse “**caos do mundo real**” em uma primeira estrutura organizada de dados.

Você deverá passar por este caminho:

EMPRESA → PROCESSOS → PROBLEMAS → REQUISITOS → REGRAS DE NEGÓCIO → ENTIDADES → ATRIBUTOS → RELACIONAMENTOS → CARDINALIDADES → DER

2. O QUE VOCÊ PRECISA ENTREGAR?

A primeira entrega será composta por um conjunto de artefatos que devem estar organizados no **README do GitHub** e no próprio repositório.

Sua entrega deverá conter:

1. Caracterização da empresa;
2. Justificativa da escolha do negócio;
3. Principais processos de negócio;
4. Problemas e necessidades identificados;
5. Requisitos funcionais;
6. Requisitos não funcionais;
7. Regras de negócio/operacionais;
8. Restrições e políticas organizacionais;
9. Fluxogramas dos principais processos;
10. Dicionário de dados conceitual preliminar;
11. Entidades;
12. Atributos;
13. Relacionamentos;
14. Cardinalidades;
15. Diagrama Entidade-Relacionamento — DER;
16. Justificativas técnicas das principais decisões de modelagem.

Importante: o DER deve ser consequência da análise realizada. Não comece desenhando o DER antes de compreender os processos, requisitos e regras.

3. COMO REALIZAR A PRIMEIRA ENTREGA?

Siga as etapas abaixo **na ordem**.

ETAPA 1 — ESCOLHA E CARACTERIZE A EMPRESA

O que fazer?

Escolha uma micro ou pequena empresa que possa ser utilizada como contexto do projeto.

Exemplos:

- livraria;
- lanchonete;
- pet shop;
- loja de roupas;
- oficina;
- clínica;
- escola;

- salão;
- empresa de serviços.

Depois, descreva a organização.

Você deve responder:

- Qual é o nome da empresa?
- Qual é o segmento?
- O que ela vende ou oferece?
- Quem são seus principais clientes?
- Quais são seus principais setores?
- Como funciona atualmente?
- Quais informações são importantes para o negócio?

Não faça apenas isto:

“A empresa é uma lanchonete que vende alimentos.”

Isso é insuficiente.

Procure explicar:

“A empresa possui atendimento ao cliente, cadastro de produtos, controle de estoque, vendas, fornecedores e controle financeiro. Atualmente parte dessas informações é registrada em planilhas e parte em documentos físicos, dificultando o acompanhamento das vendas e do estoque.”

Quanto mais concreto for o contexto, mais fácil será realizar as etapas seguintes.

ETAPA 2 — JUSTIFIQUE A ESCOLHA

Explique:

Por que essa empresa foi escolhida para o projeto?

A justificativa deve estar relacionada à existência de:

- processos que possam ser analisados;
- problemas de organização das informações;
- necessidade de integração;
- possibilidade de aplicação de um sistema ERP.

Não basta dizer:

“Escolhemos porque conhecemos a empresa.”

Explique **por que ela é adequada para o projeto de modelagem de dados.**

ETAPA 3 — IDENTIFIQUE OS PROCESSOS DE NEGÓCIO

Agora observe a empresa como ela funciona.

Pergunte:

“O que acontece dentro dessa empresa?”

Exemplos:

Pet shop

Cliente → Agenda serviço → Animal → Atendimento → Pagamento

Lanchonete

Cliente → Pedido → Itens do pedido → Pagamento → Estoque

Livraria

Cliente → Compra livro → Pagamento → Atualização do estoque

Liste os principais processos.

Para cada processo, tente identificar:

- Quem participa?
- O que inicia o processo?
- O que acontece?
- Qual informação é gerada?
- Qual é o resultado?

ETAPA 4 — IDENTIFIQUE OS PROBLEMAS E NECESSIDADES

Agora procure o “caos” que a startup foi contratada para resolver.

Pergunte:

- Onde existe retrabalho?
- Existem informações duplicadas?
- Existem informações perdidas?
- A empresa utiliza planilhas?
- Existem controles manuais?
- Os setores compartilham informações?
- É difícil encontrar informações?

- Existem erros de cadastro?
- É difícil acompanhar estoque, vendas, clientes ou funcionários?
- Existem problemas para gerar relatórios?

Organize os problemas encontrados.

Exemplo

Problema	Consequência
Cadastro de clientes em várias planilhas	Duplicidade de informações
Controle manual de estoque	Erros na quantidade disponível
Vendas não integradas ao estoque	Informações desatualizadas
Dados financeiros separados	Dificuldade para acompanhar resultados

ETAPA 5 — LEVANTE OS REQUISITOS FUNCIONAIS

Agora transforme as necessidades em **ações que o sistema deverá realizar**.

Um requisito funcional responde:

“O que o sistema deve fazer?”

Utilize frases como:

O sistema deverá...

Exemplos

- O sistema deverá cadastrar clientes.
- O sistema deverá cadastrar produtos.
- O sistema deverá registrar vendas.
- O sistema deverá registrar pagamentos.
- O sistema deverá controlar o estoque.
- O sistema deverá permitir consultar o histórico de compras do cliente.

Regra prática

Se a frase descreve uma **função do sistema**, provavelmente estamos diante de um requisito funcional.

ETAPA 6 — LEVANTE OS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Agora pergunte:

“Como o sistema deve funcionar?”

Os requisitos não funcionais estão relacionados a características, restrições e condições de funcionamento.

Exemplos:

- segurança;
- desempenho;
- disponibilidade;
- usabilidade;
- controle de acesso;
- tempo de resposta;
- confiabilidade.

Exemplos de redação

O sistema deverá controlar o acesso dos usuários por perfil.

O sistema deverá manter registro das operações realizadas pelos usuários.

O sistema deverá apresentar as consultas em tempo adequado para utilização operacional.

Atenção

Não confunda:

Funcional:

O sistema deverá cadastrar clientes.

Não funcional:

O cadastro deverá possuir controle de acesso conforme o perfil do usuário.

ETAPA 7 — IDENTIFIQUE AS REGRAS DE NEGÓCIO

Esta é uma das etapas mais importantes do projeto.

Uma regra de negócio representa uma **condição que precisa ser respeitada pela empresa ou pelo sistema**.

Pergunte:

“O que pode ou não pode acontecer?”

Exemplos

- Um cliente pode realizar várias compras.
- Uma compra deve possuir pelo menos um item.
- Um funcionário pertence a um departamento.
- Um produto pode possuir vários fornecedores.
- Um pedido deve estar associado a um cliente.

As regras devem ser escritas de maneira clara e objetiva.

ETAPA 8 — IDENTIFIQUE RESTRIÇÕES E POLÍTICAS ORGANIZACIONAIS

Agora procure situações que imponham condições ao funcionamento da empresa.

Exemplos:

- quem pode aprovar uma operação;
- quem pode alterar determinado cadastro;
- limites de desconto;
- condições de pagamento;
- regras de cancelamento;
- políticas de estoque;
- regras de acesso às informações.

Pergunte:

“Existe alguma decisão da empresa que precisa ser respeitada pelo sistema?”

Se existir, documente.

ETAPA 9 — CONSTRUA OS FLUXOGRAMAS

Agora transforme os processos identificados em fluxos.

O fluxograma deve mostrar **como o processo acontece**.

Por exemplo:

Início

↓

Cliente realiza pedido

↓

Verificar disponibilidade



Produto disponível?



SIM NÃO



Registrar pedido



Realizar pagamento



Atualizar estoque



Fim

O fluxograma deve:

- representar o processo real;
- possuir início e fim;
- apresentar as principais atividades;
- apresentar decisões quando necessário;
- ser coerente com os requisitos;
- ser coerente com as regras de negócio.

Não crie um fluxograma bonito, mas fictício. O fluxo precisa representar como o negócio realmente funciona ou como deverá funcionar segundo os requisitos levantados.

ETAPA 10 — IDENTIFIQUE AS ENTIDADES

Agora começa a transformação do mundo real em um modelo de dados.

Procure os principais “**substantivos**” presentes nos requisitos e regras.

Exemplo:

“Um cliente realiza várias compras.”

Temos:

CLIENTE

COMPRA

E o verbo:

REALIZA

Portanto:

CLIENTE — REALIZA — COMPRA

Pergunte:

“Isso precisa existir como informação no banco de dados?”

Se sim, pode ser uma entidade relevante.

ETAPA 11 — IDENTIFIQUE OS ATRIBUTOS

Para cada entidade, pergunte:

“Que informações precisamos guardar sobre ela?”

Exemplo:

CLIENTE

- id_cliente
- nome
- cpf
- telefone
- email

PRODUTO

- id_produto
- nome
- descrição
- preço

FUNCIONÁRIO

- id_funcionario
- nome
- cpf
- cargo

Neste momento, concentre-se na **identificação e descrição dos dados**.

A implementação física e os tipos de dados serão tratados posteriormente.

ETAPA 12 — IDENTIFIQUE OS RELACIONAMENTOS

Agora procure os **verbos**.

Exemplo:

O cliente **realiza** uma compra.

Temos:

CLIENTE — REALIZA — COMPRA

Outro exemplo:

O funcionário **registra** uma venda.

Temos:

FUNCIONÁRIO — REGISTRA — VENDA

Os relacionamentos devem representar situações reais do negócio.

ETAPA 13 — DETERMINE AS CARDINALIDADES

Agora vem uma das perguntas mais importantes da modelagem:

QUANTOS?

Para cada relacionamento, analise os dois sentidos.

Exemplo:

Um cliente pode realizar várias compras.

Pergunte:

Um cliente pode realizar quantas compras?

Resposta:

0,N ou **1,N**, dependendo da regra levantada.

Depois volte:

Uma compra pertence a quantos clientes?

Se a regra disser que uma compra pertence a apenas um cliente:

1,1

Portanto:

CLIENTE (0,N) — REALIZA — COMPRA (1,1)

Regra de ouro

Nunca determine a cardinalidade olhando apenas para um lado do relacionamento.

Use o método:

VÁ E VOLTE

Cliente → Compra

“Quantas compras?”

Depois:

Compra → Cliente

“Quanto clientes?”

ETAPA 14 — VERIFIQUE SE EXISTEM RELACIONAMENTOS N:N

Pergunte:

“Uma ocorrência de A pode estar relacionada a várias ocorrências de B?”

E depois:

“Uma ocorrência de B pode estar relacionada a várias ocorrências de A?”

Se a resposta for sim para os dois lados, temos uma situação **N:N**.

Exemplo:

Um projeto pode possuir vários consultores.

Um consultor pode trabalhar em vários projetos.

Temos:

PROJETO (0,N) — ALOCA — CONSULTOR (0,N)

Atenção

N:N não é um erro.

Ele representa uma situação real do negócio.

ETAPA 15 — VERIFIQUE SE O RELACIONAMENTO POSSUI ATRIBUTOS

Pergunte:

“O relacionamento possui alguma informação própria?”

Exemplo:

PROJETO — ALOCA — CONSULTOR

A relação de alocação pode possuir:

- horas_semanais;
- função;
- data_inicio;
- data_fim.

Essas informações descrevem **a alocação**, e não simplesmente o projeto ou o consultor.

Registre essa situação e justifique sua decisão.

ETAPA 16 — ELABORE O DER

Somente agora construa o **Diagrama Entidade-Relacionamento**.

O DER deverá representar:

- entidades;
- atributos;
- relacionamentos;
- cardinalidades;
- regras de negócio relevantes;
- atributos associados aos relacionamentos quando existirem.

O DER deve ser consequência das etapas anteriores.

Antes de desenhar, confirme:

Requisitos → Regras → Entidades → Atributos → Relacionamentos → Cardinalidades → DER

ETAPA 17 — CONSTRUA O DICIONÁRIO DE DADOS CONCEITUAL PRELIMINAR

Para cada entidade, organize seus atributos.

Exemplo:

Entidade: Cliente

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_cliente	Identificador do cliente	Identificação única
nome	Nome completo	Obrigatório
cpf	Documento do cliente	Não deve ser duplicado
telefone	Telefone de contato	Pode ser informado posteriormente

Neste momento, o objetivo é:

identificar → **descrever** → **organizar**

Não é necessário transformar ainda o dicionário em uma especificação física completa do banco.

ETAPA 18 — JUSTIFIQUE AS PRINCIPAIS DECISÕES

A equipe deverá explicar as decisões importantes tomadas durante a modelagem.

Não escreva apenas:

“Escolhemos essa cardinalidade.”

Explique:

“Foi definida a cardinalidade 0,N para Cliente porque a regra de negócio permite que um cliente cadastrado ainda não tenha realizado nenhuma compra e possibilita que ele realize várias compras.”

Outro exemplo:

“O relacionamento entre Projeto e Consultor foi considerado N:N porque um projeto pode possuir vários consultores e um consultor pode participar de vários projetos.”

A justificativa deve responder:

O que decidimos?

Por que decidimos assim?

Qual regra ou necessidade sustenta essa decisão?

4. COMO ORGANIZAR O README DO GITHUB?

Sugestão de estrutura:

```
#  P r o j e t o   E R P   -   N o m e   d a   E m p r e s a
# #   1 .   I d e n t i f i c a ç ã o   d a   e q u i p e
# #   2 .   C a r a c t e r i z a ç ã o   d a   e m p r e s a
# #   3 .   J u s t i f i c a t i v a   d a   e s c o l h a
# #   4 .   P r o b l e m a s   i d e n t i f i c a d o s
# #   5 .   P r o c e s s o s   d e   n e g ó c i o
# #   6 .   R e q u i s i t o s   f u n c i o n a i s
# #   7 .   R e q u i s i t o s   n ã o   f u n c i o n a i s
# #   8 .   R e g r a s   d e   n e g ó c i o
# #  9 .   R e s t r i ç õ e s   e   p o l í t i c a s   o r g a n i z a c i o n a i s
# #       1 0 .   F l u x o   g r a m a s
# #       1 1 .   E n t i d a d e s
# #       1 2 .   A t r i b u t o s
# #   1 3 .   R e l a c i o n a m e n t o s
# #   1 4 .   C a r d i n a l i d a d e s
# #  1 5 .   D i c i o n á r i o   d e   d a d o s   c o n c e i t u a l
# #       1 6 .   D E R
```

18. Conclusão

O DER e os demais documentos complementares deverão estar organizados no repositório.

5. COMO O TRABALHO SERÁ AVALIADO?

A avaliação será dividida em três dimensões:

Dimensão	Peso
Conceitual	30%
Procedimental	50%
Atitudinal	20%
TOTAL	100%

6. DIMENSÃO CONCEITUAL — 30%

Aqui será avaliado se a equipe **compreendeu o problema e sabe explicar as decisões tomadas.**

6.1 Compreensão do contexto — 7,5%

Será observado se vocês:

- caracterizaram adequadamente a empresa — **2,0%**
- identificaram os principais processos — **2,0%**
- identificaram problemas e necessidades — **2,0%**
- justificaram a escolha do negócio — **1,5%**

Para obter boa avaliação:

Não basta apresentar informações sobre a empresa.

É necessário demonstrar que vocês **entenderam como esta funciona.**

6.2 Requisitos e regras de negócio — 7,5%

Será avaliado se vocês:

- identificaram requisitos funcionais — **2,0%**
- identificaram requisitos não funcionais — **2,0%**
- identificaram regras operacionais — **2,0%**
- justificaram restrições organizacionais — **1,5%**

Erro comum

Confundir:

“O sistema deverá cadastrar clientes.”

com:

“O sistema deverá ser seguro.”

O primeiro descreve uma função.

O segundo descreve uma característica/condição de funcionamento.

6.3 Modelagem conceitual — 7,5%

Será avaliado se vocês conseguiram transformar as regras em modelo:

- modelar regras operacionais — **2,5%**
- identificar restrições e políticas — **2,0%**
- reconhecer entidades — **1,0%**
- reconhecer atributos e suas classificações — **1,0%**
- reconhecer relacionamentos — **1,0%**

Pergunta que deve orientar a equipe:

“Nosso DER representa aquilo que descobrimos durante a análise?”

6.4 Justificativa técnica — 7,5%

Será avaliada a capacidade da equipe de:

justificar decisões de abstração e modelagem.

Não basta desenhar.

A equipe deverá saber explicar:

- por que determinada entidade existe;
- por que determinado atributo foi associado a uma entidade;
- por que existe determinado relacionamento;
- por que a cardinalidade foi escolhida;
- por que determinada informação pertence ao relacionamento;
- quais regras de negócio sustentam essas decisões.

7. DIMENSÃO PROCEDIMENTAL — 50%

Aqui será avaliado **como vocês realizaram o trabalho.**

7.1 Levantamento e organização dos requisitos — 10%

Será avaliado:

Critério	Peso
Organizar requisitos funcionais	2,5%
Organizar requisitos não funcionais	1,5%
Documentar regras de negócio	4,0%
Documentar com clareza	2,0%

Atenção especial

As **regras de negócio representam 4%** deste bloco.

Portanto, não trate essa parte como um simples texto complementar.

8. FLUXOGRAMAS E PROCESSOS — 10%

Será avaliado:

Critério	Peso
Representar os processos	2,5%
Apresentar fluxos com clareza	2,5%
Manter coerência com os requisitos	2,5%
Demonstrar integração entre processos	2,5%

Pergunta que o professor fará:

“Este fluxograma representa o processo que vocês descreveram?”

Se o requisito disser uma coisa e o fluxograma mostrar outra, haverá perda de coerência.

9. DICIONÁRIO DE DADOS — 10%

Será avaliado:

Critério	Peso
Identificação dos atributos	2,5%
Descrição dos dados	2,5%
Regras de negócio associadas	2,5%
Organização e padronização	2,5%

O dicionário deve permitir que outra pessoa compreenda:

Que dado é esse?
Para que ele serve?
A que entidade pertence?
Existe alguma regra associada?

10. DER — 20%

Este é o maior bloco da dimensão procedimental.

Será avaliado:

Critério	Peso
Representação das entidades	3,0%
Representação dos atributos	3,0%
Representação dos relacionamentos	3,0%
Cardinalidades corretas	3,0%
Consistência do modelo	5,0%
Escalabilidade e integração	3,0%

Isso significa que:

Um DER visualmente bonito **não garante uma boa nota.**

O modelo precisa ser:

correto + coerente + justificável + integrado + preparado para evolução.

11. DIMENSÃO ATITUDINAL — 20%

O projeto também avalia **como a equipe trabalha.**

Participação — 5%

- participar das discussões técnicas — **2,5%**
- contribuir para decisões — **2,5%**

Comprometimento — 5%

- cumprir prazos — **2,5%**
- assumir responsabilidades — **2,5%**

Colaboração — 5%

- respeitar contribuições dos colegas — **2,5%**
- cooperar na construção do projeto — **2,5%**

Autonomia — 5%

- buscar soluções de forma independente — **2,5%**
- propor melhorias — **2,5%**

12. O QUE NÃO FAZER

Evite estes erros:

☐ Começar pelo DER

Primeiro compreenda o negócio.

☐ Inventar entidades sem justificativa

Toda entidade deve possuir uma razão para existir.

☐ Criar atributos aleatoriamente

Pergunte:

“Por que precisamos armazenar essa informação?”

☐ Colocar tudo como entidade

Nem todo substantivo precisa virar entidade.

☐ Escolher cardinalidade “porque parece certo”

Cardinalidade deve ser sustentada por **regra de negócio**.

☐ Fazer fluxograma apenas para cumprir a atividade

O fluxo precisa representar o processo.

☐ Copiar requisitos genéricos da internet

Os requisitos precisam fazer sentido para **a empresa escolhida**.

☐ Fazer um DER bonito, mas incoerente com os requisitos

A coerência entre os artefatos será avaliada.

☐ Deixar as justificativas para o último minuto

A justificativa faz parte da modelagem.

13. O TESTE DE CONSISTÊNCIA

Antes de entregar, faça esta verificação:

Contexto

A empresa está claramente caracterizada?

↓

Processos

Os processos representam a realidade da empresa?

↓

Problemas

Os problemas identificados justificam a necessidade do sistema?

↓

Requisitos

Os requisitos respondem aos problemas?

↓

Regras

As regras representam as condições do negócio?

↓

Fluxogramas

Os fluxos representam os processos e requisitos?

↓

Entidades

As entidades representam elementos relevantes do negócio?

↓

Atributos

Os atributos descrevem corretamente as entidades?

↓

Relacionamentos

Os relacionamentos representam as interações do negócio?

↓

Cardinalidades

As cardinalidades estão justificadas pelas regras?

↓

DER

O DER representa tudo aquilo que foi identificado anteriormente?

14. CHECKLIST FINAL DA EQUIPE

Antes de enviar a primeira entrega, marque cada item:

CONTEXTO

- ☐ Empresa caracterizada
- ☐ Escolha justificada
- ☐ Principais processos identificados
- ☐ Problemas identificados
- ☐ Necessidades identificadas

REQUISITOS

- ☐ Requisitos funcionais
- ☐ Requisitos não funcionais
- ☐ Regras de negócio
- ☐ Restrições organizacionais
- ☐ Políticas organizacionais

PROCESSOS

- ☐ Principais processos representados
- ☐ Fluxogramas construídos
- ☐ Fluxogramas coerentes com os requisitos
- ☐ Integração entre processos demonstrada

DADOS

- ☐ Entidades identificadas
- ☐ Atributos identificados
- ☐ Atributos descritos
- ☐ Dicionário conceitual elaborado

RELACIONAMENTOS

- ☐ Relacionamentos identificados
- ☐ Cardinalidades definidas
- ☐ Os dois sentidos dos relacionamentos foram analisados
- ☐ Relacionamentos N:N foram verificados

- ☐ Atributos dos relacionamentos foram analisados

DER

- ☐ Todas as entidades estão representadas
- ☐ Atributos estão associados corretamente
- ☐ Relacionamentos estão representados
- ☐ Cardinalidades estão representadas
- ☐ O modelo é coerente com as regras
- ☐ O modelo demonstra integração
- ☐ O modelo pode evoluir nas próximas etapas

DOCUMENTAÇÃO

- ☐ README organizado
- ☐ DER anexado ao repositório
- ☐ Dicionário anexado/documentado
- ☐ Fluxogramas anexados/documentados
- ☐ Justificativas técnicas incluídas
- ☐ GitHub organizado
- ☐ Todos os integrantes contribuíram para o projeto

15. A PERGUNTA MAIS IMPORTANTE

Durante todo o projeto, mantenha esta pergunta em mente:

“DE ONDE VEIO ESTA DECISÃO?”

Se alguém perguntar:

“Por que essa entidade existe?”

Vocês devem saber responder.

“Por que esse atributo está aqui?”

Vocês devem saber responder.

“Por que esse relacionamento existe?”

Vocês devem saber responder.

“Por que essa cardinalidade é 0,N?”

Vocês devem saber responder.

“Por que essa informação pertence ao relacionamento?”

Vocês devem saber responder.

Se a equipe consegue justificar suas decisões a partir dos **processos, requisitos e regras de negócio**, então está realmente modelando.

16. O QUE VOCÊS ESTÃO CONSTRUINDO?

A primeira entrega não é apenas um desenho.

Vocês estão construindo a **base do banco de dados que será desenvolvido nas próximas etapas**.

A evolução será:

PROBLEMA REAL



PROCESSOS



REQUISITOS



REGRAS DE NEGÓCIO



MODELO CONCEITUAL — DER



MODELO LÓGICO



NORMALIZAÇÃO



MODELO FÍSICO



BANCO DE DADOS

Portanto:

Uma decisão errada nesta etapa poderá gerar problemas nas próximas.

Por isso, o objetivo desta primeira entrega não é simplesmente **“terminar o DER”**.

O objetivo é:

**APRENDER A TRANSFORMAR UM
PROBLEMA REAL EM UM MODELO DE
DADOS COERENTE.**